

1. 变量定义：

- 区间 $[x_k, x_{k+1}]$ ，长度 $\Delta x = x_{k+1} - x_k$
- 局部坐标 $t = \frac{x - x_k}{\Delta x}$ （作用：把任意区间映射到 $[0, 1]$ ，方便计算）
- z_k, z_{k+1} ：区间两端点的函数值（已知）
- S_k, S_{k+1} ：区间两端点的导数/斜率（已知）

2. 插值约束条件：

$$\begin{cases} P_k(x_k) = z_k, & P_k(x_{k+1}) = z_{k+1} & (\text{曲线经过两端点}) \\ P'_k(x_k) = S_k, & P'_k(x_{k+1}) = S_{k+1} & (\text{曲线在两端点斜率匹配}) \end{cases}$$

3. 分段三次多项式表达式：

$$\begin{aligned} P_k(x) = & (2t^3 - 3t^2 + 1) \cdot z_k \quad (t=0 \text{ 时}=1, t=1 \text{ 时}=0 \rightarrow \text{控制左端点值}) \\ & + (t^3 - 2t^2 + t) \cdot \Delta x \cdot S_k \quad (t=0 \text{ 时导数}=1 \rightarrow \text{控制左端点斜率}) \\ & + (-2t^3 + 3t^2) \cdot z_{k+1} \quad (t=0 \text{ 时}=0, t=1 \text{ 时}=1 \rightarrow \text{控制右端点值}) \\ & + (t^3 - t^2) \cdot \Delta x \cdot S_{k+1} \quad (t=1 \text{ 时导数}=1 \rightarrow \text{控制右端点斜率}) \end{aligned}$$

2. 算法基本思想与迭代步骤

算法通过为每个顶点赋予距离标号 d_j （起始点到顶点 j 的当前最短路径权值）和前驱标号 p_j （顶点 j 在最短路径中的前一顶点），经标记已访问节点、更新未访问节点权值、选取最优邻域节点三步迭代，最终得到最优路径。结合山区公路规划的坡度约束、地形特征约束，具体迭代步骤为：

1. 初始化：设起始点为山脚 $S(0, 800)$ ，令其距离标号 $d_S = 0$ ，前驱标号 $p_S = \emptyset$ ；其余所有顶点距离标号 $d_j = \infty$ ，前驱标号 $p_j = ?$ ；标记起始点 S 为已访问节点，记当前已访问节点为 $k = S$ ，其余为未访问节点。

2. 邻域节点权值更新：遍历已访问节点 k 的所有八邻域未访问节点 j ，首先验证工程约束（坡度约束 $\alpha_{pq} = \frac{|Z_p - Z_q|}{d_{pq}} \leq \alpha_{\max}$ 、地形特征约束（溪流区判定桥梁、高落差区判定隧道）），若满足约束，则更新节点 j 的距离标号：

$$d_j = \min[d_j, d_k + w(v_k, v_j)]$$

若更新后权值更优，同步更新前驱标号 $p_j = k$ ；若违反约束，标记该边为禁行边，不参与权值更新。

3. 选取最优未访问节点：从所有未访问节点中，选取距离标号最小的顶点 i ，即 $d_i = \min[d_j \mid j \in \text{未访问节点}]$ ，将顶点 i 标记为已访问节点。

4. 迭代终止判断：若目标点（居民点/居民区/矿区）被标记为已访问节点，算法终止，通过前驱标号回溯得到最优路径；否则令 $k = i$ ，返回步骤 2 继续迭代。

为贴合山区公路规划的工程实际，在经典 Dijkstra 算法基础上进行动态约束适配与工程化改进，核心改进点为实时地形特征识别、动态成本更新与约束回溯机制，同时融入坡度硬约束：

1. 坡度约束：对所有待扩展的边，验证坡度是否满足工程规范，坡度计算公式为：

$$\alpha_{pq} = \frac{|Z_p - Z_q|}{d_{pq}} \leq \alpha_{\max}$$

式中， Z_p 、 Z_q 为顶点 v_p 、 v_q 对应的地形高程， $\alpha_{\max}$ 为山区公路允许的最大坡度，违反该约束的边直接判定为禁行边。

2. 地形特征识别与动态成本：引入桥梁、隧道标志识别变量，实时判定路段类型并调整单位工程成本 $C_{\text{工程}}$ ，实现边权的动态更新，标志变量判定规则为：

$$\chi_{\text{Bridge}} = \begin{cases} 1 & \square(x, y) \in \text{River} \text{ 且 } \alpha_{pq} > 0, \\ 0 & \square\square\square\square, \end{cases}$$

$$\chi_{\text{Tunnel}} = \begin{cases} 1 & \square |Z_p - Z_q| > 50\text{m} \text{ 且 } \alpha_{pq} > 0.1, \\ 0 & \square\square\square\square\square \end{cases}$$

式中，**River** 为溪流范围内点构成的集合， $\chi_{\text{Bridge}} = 1$ 时为桥梁路段， $\chi_{\text{Tunnel}} = 1$ 时为隧道路段，分别赋予对应的高单位成本。

3. 约束回溯机制：当某条边违反坡度等核心工程约束时，回溯至最近的合法已访问节点，并标记该违规区域为禁行区，避免算法向不可行区域扩展，保证最终路径的工程可行性。

算法的核心改进为构建综合目标函数，将工程成本、安全风险、生态影响等多维度目标进行线性加权，统一为单一代价指标，核心公式为：

$$f = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \lambda_3 f_3$$

f 为路段的综合代价值，作为算法迭代的核心寻优指标；

f_1, f_2, f_3 分别为普通道路、桥梁、隧道三类路段的分项目标函数，可综合表征工程成本、安全风险、生态影响等多维度指标；

$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 为决策偏好权重，满足 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$ ，我们选择结合熵权法标定，反映不同目标的优先级。

0.1 基于熵权法的权重标定

为客观确定多准则 Dijkstra 算法中工程成本、安全风险、生态影响三类目标的决策偏好权重，本文采用熵权法进行客观赋权。该方法基于信息熵理论，通过指标数据的离散程度量化信息价值：指标信息熵越小，数据区分度越高、所含信息量越大，对应权重越高，可有效避免主观赋值偏差，适配山区公路多目标规划的决策需求。

熵权法的计算流程如下：

Step 1. 数据标准化

对原始指标进行无量纲化处理，消除量纲影响。标准化矩阵元素为：

$$z_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_{ij}^2}}$$

若指标存在负数，则采用极差标准化：

$$\tilde{z}_{ij} = \frac{x_{ij} - \min\{x_{1j}, x_{2j}, \dots, x_{nj}\}}{\max\{x_{1j}, x_{2j}, \dots, x_{nj}\} - \min\{x_{1j}, x_{2j}, \dots, x_{nj}\}}$$

其中 x_{ij} 为第 i 个样本、第 j 项指标的原始数据。

Step 2. 计算概率矩阵

计算各指标下样本的比重，构建概率矩阵 P ：

$$p_{ij} = \frac{\tilde{z}_{ij}}{\sum_{i=1}^n \tilde{z}_{ij}}$$

p_{ij} 代表第 j 项指标下第 i 个样本所占的比重。

Step 3. 计算信息熵

计算第 j 个指标的信息熵，量化指标的信息含量：

$$e_j = -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln(p_{ij}), \quad j = 1, 2, \dots, m$$

Step 4. 计算信息效用值

由信息熵推导指标的效用值，效用值越高代表指标区分度越强：

$$d_j = 1 - e_j$$

Step 5. 计算熵权

对效用值进行归一化，得到各指标的客观权重（熵权）：

$$\omega_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^m d_j}$$

将计算得到的熵权 ω_j 直接作为多准则 Dijkstra 综合目标函数

$$f = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \lambda_3 f_3$$

中的决策偏好权重 λ_j ，实现基于数据客观规律的多目标路径寻优。

0.2 基于熵权法的权重标定

为客观确定多准则 Dijkstra 算法中工程成本、安全风险、生态影响三类目标的决策偏好权重 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ，本文采用熵权法进行客观赋权。该方法基于信息熵理论，通过指标数据的离散程度量化信息价值，有效避免主观赋值偏差，适配山区公路多目标规划的决策需求。

首先对三类指标的原始数据进行标准化处理，消除量纲影响；随后计算各指标的概率矩阵、信息熵与信息效用值：

$$e_j = -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln(p_{ij}), \quad d_j = 1 - e_j$$

其中 e_j 为第 j 个指标的信息熵， d_j 为信息效用值，效用值越高代表指标区分度越强。

最终通过归一化得到各指标的熵权，直接作为综合目标函数

$$f = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \lambda_3 f_3$$

中的决策权重 λ_j ，实现基于数据客观规律的多目标路径寻优。